

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2026

Nom du candidat : SEILLER

Prénom du candidat : Julian

Parcours : SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N°5

Conception de l'architecture logicielle JavaFX (MVC /

Repository) et Injection de Dépendances

(Projet CardiacTS)

Période de réalisation : Du lundi 2 mars au vendredi 3 avril

Type de réalisation : En stage (Laboratoire TIMC)

Mode de réalisation : En équipe (Binôme)

Sommaire

Contexte Organisationnel.....	3
Problématique de gestion.....	3
Choix de la solution mise en œuvre.....	3
Réalisation de la solution.....	4
a - Prérequis et ressources à disposition.....	4
b - Mise en œuvre de la solution.....	4
c - Tests.....	4
i - Cas d'utilisation 1 : Fluidité de l'interface (Tasks).....	4
ii - Cas d'utilisation 2 : Sécurisation et Hachage.....	5
iii - Cas d'utilisation 3 : Tests du pool de connexions (HikariCP).....	5
Conclusions.....	5
Annexes.....	5
Compétences associées.....	6

Contexte Organisationnel

Cette réalisation a été effectuée lors de mon second stage au sein du Laboratoire TIMC (CNRS / Université Grenoble Alpes), situé à La Tronche. J'ai intégré l'équipe de recherche BCM (Biologie Computationnelle et Modélisation), sous la tutelle de Mr. Pierre Simon Jouk. J'ai travaillé en binôme avec un autre étudiant (Gabriel Da Silva Peixoto) sur la conception du projet "CardiacTS", une application destinée à moderniser la gestion des données de recherche médicale.

Problématique de gestion

Avant notre intervention, la gestion des données de recherche au laboratoire reposait sur une utilisation très fragile d'Excel. Cette situation posait plusieurs problèmes critiques :

- Les données médicales étaient dispersées dans de multiples fichiers.
- Il n'y avait aucun contrôle d'accès ni aucune traçabilité des modifications.
- Le laboratoire s'exposait à des risques importants de corruption et de perte de données sensibles.
- L'évolutivité (scalabilité) de cette méthode manuelle était extrêmement limitée. Il fallait donc concevoir une architecture logicielle robuste et centralisée.

Choix de la solution mise en œuvre

Pour remplacer Excel, nous avons opté pour le développement d'une application de bureau moderne, sécurisée et évolutive. Nos choix technologiques ont été les suivants :

- **Java 21 et JavaFX :** Utilisation des dernières fonctionnalités du langage (Records, Switch) pour écrire un code propre, et séparation nette entre la présentation visuelle (fichiers .fxml) et la logique métier via le pattern MVC.
- **Base de données et DAO :** Utilisation de JDBC couplé au gestionnaire HikariCP pour maintenir un pool de connexions actives, réduisant ainsi la latence à zéro.

- **Sécurité** : Intégration de BCrypt pour le hachage des mots de passe et de Dotenv pour protéger les identifiants de la base de données.
- **Versionning** : Utilisation de GitHub pour tracer chaque modification, faciliter le travail en équipe (branches) et assurer des revues de code.

Réalisation de la solution

a - Prérequis et ressources à disposition

- Environnement **Java 21** et bibliothèque **JavaFX**.
- Outil de gestion de projet **Maven** pour la gestion des dépendances (**HikariCP**, **BCrypt**, **Dotenv**) et la génération du build (.JAR universel).
- Dépôt distant **GitHub** pour la collaboration en binôme.
- Serveur de base de données **PostgreSQL** pour la persistance des métadonnées.

b - Mise en œuvre de la solution

- **Structuration MVC et DAO** : Nous avons mis en place une architecture MVC stricte. Pour l'accès aux données, nous avons implémenté le pattern DAO (Data Access Object) via JDBC, permettant une optimisation précise des requêtes SQL vers PostgreSQL.
- **Gestion de l'Interface Utilisateur** : Pour garantir une expérience utilisateur (UX) fluide avec "zéro gel d'interface", j'ai implémenté des "Tasks" JavaFX non-bloquantes fonctionnant en arrière-plan.
- **Intégration de la sécurité** : J'ai configuré la bibliothèque BCrypt pour que chaque nouveau mot de passe soit haché avant son insertion en base de données, et j'ai masqué les variables d'environnement critiques via Dotenv.

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1 : Fluidité de l'interface (Tasks)

- **Entrée** : L'utilisateur lance une recherche ou le chargement d'un dossier patient lourd depuis la base de données.
- **Action** : La requête s'exécute via une Task JavaFX en arrière-plan.

- **Résultat attendu :** L'interface reste totalement réactive (aucun gel), et des barres de progression visuelles informent l'utilisateur de l'avancement.

ii - Cas d'utilisation 2 : Sécurisation et Hachage

- **Entrée :** Création d'un nouvel utilisateur (profil USER ou ADMIN) via l'interface de gestion.
- **Action :** Le contrôleur fait appel à BCrypt avant d'envoyer la requête d'insertion via le DAO.
- **Résultat attendu :** En base de données (PostgreSQL), la colonne "mot_de_passe_hash" contient une chaîne indéchiffrable, garantissant la protection des accès.

iii - Cas d'utilisation 3 : Tests du pool de connexions (HikariCP)

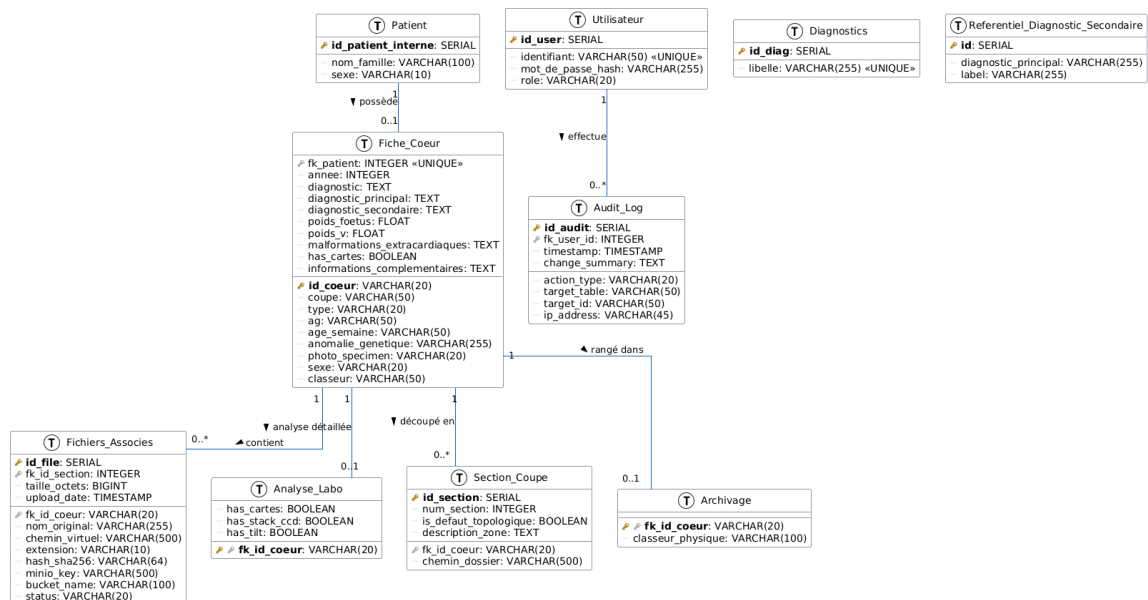
- **Entrée :** Multiples requêtes simultanées de lecture/écriture sur les fiches des cœurs.
- **Action :** Le système sollicite HikariCP pour obtenir des connexions SQL.
- **Résultat attendu :** Les connexions sont recyclées efficacement, évitant la surcharge du serveur PostgreSQL et garantissant une latence minimale.

Conclusions

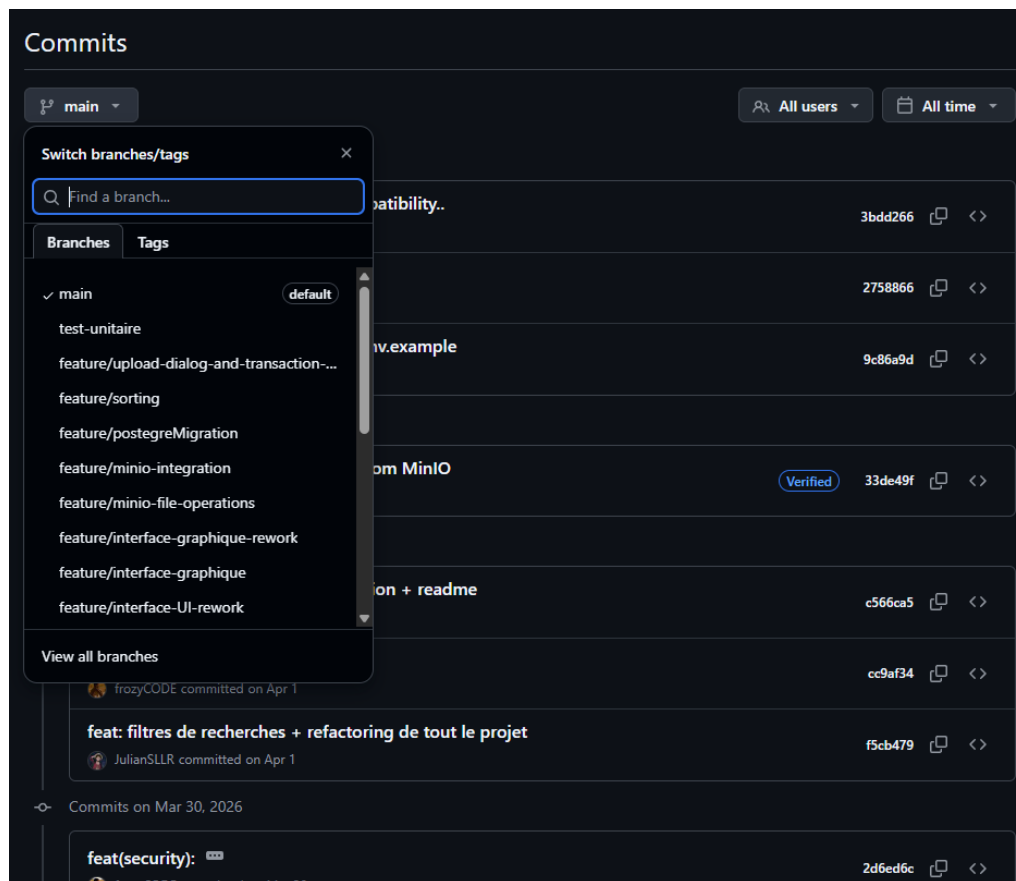
Le passage d'une gestion sous Excel à une application Java 21 structurée a permis de centraliser plus de 2 000 fiches patients auparavant dispersées sur des tableurs Excel isolés. Travailler sur le projet CardiacTS m'a permis d'acquérir une véritable agilité technique (refactoring, design patterns) et de comprendre les enjeux de la robustesse logicielle, notamment la gestion des exceptions et la sécurisation des données. Le travail en binôme via GitHub a également été très formateur pour la collaboration.

Annexes

- **Annexe 1 :** Schéma UML de conception de la base de données (PostgreSQL) du projet CardiacTS.



- **Annexe 2 :** Capture de l'historique des commits et de la gestion des branches sur notre dépôt GitHub.



Compétences associées

N°	Compétences associées
B1.4.1	Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet
B1.4.2	Planifier les activités (Travail en équipe avec GitHub)
B2.1.4	Développer la solution applicative (Java 21 / JavaFX)
B3.5.3b	Intégrer les normes de sécurité (Hachage BCrypt / Dotenv)